

2D / Cubemap 投影Cookie 利用方法

MirrorBallLightController R19 画像付きマニュアル

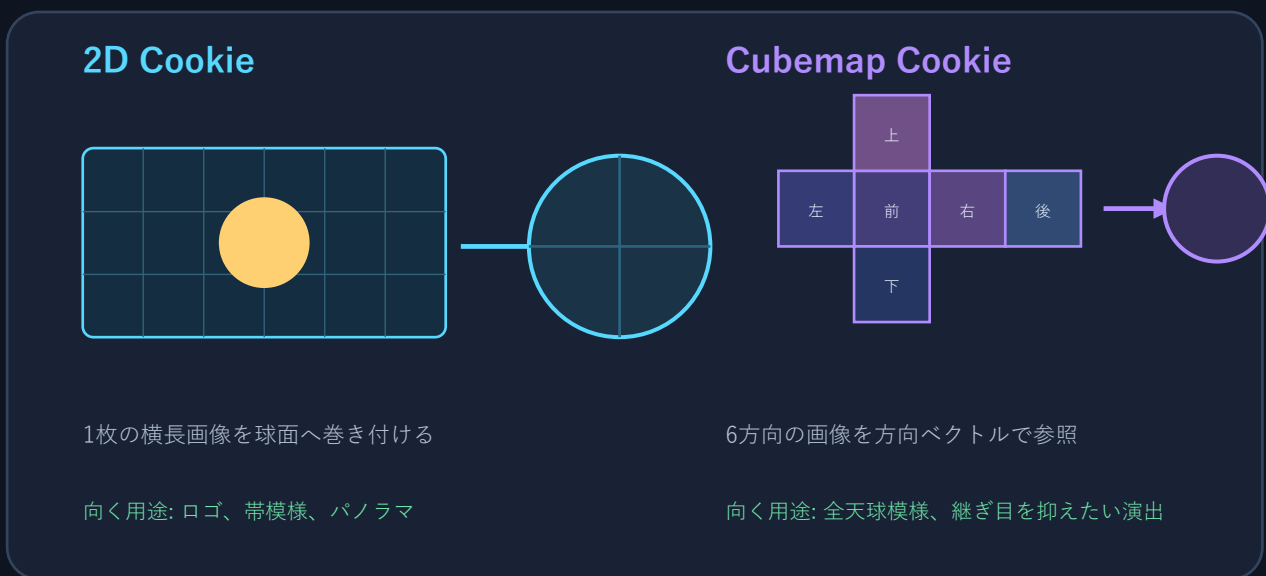


図1: 2D CookieとCubemap Cookieの基本的な違い

この機能でできること

光点形状Textureが「1個の光点の輪郭」を決めるのに対し、投影Cookieは「球面全体のどこに光点を出すか」「どの色を混ぜるか」を制御します。ロゴ、帯模様、星空、方向別カラーなどをミラーボール全体へ適用できます。

対象Shader: 通常面、透過面、VRCLightVolumes / LTCGI連携版の全4種類。

1. Cookieが適用される位置



図2: 光点形状、Cookie、ランダム色の処理順

Cookieは光点マスクの後段へ掛かります。黒または透明なCookie部分では光点が消え、白い部分ではそのまま表示されます。「Cookie色の混合量」を上げるとCookieのRGB色が反射光へ乗ります。

2. Inspectorを開く

MirrorBallLightControllerを選択し、7. 高度な投影・Sceneプレビューを開きます。次の図は2D Cookieの設定例です。

7. 高度な投影・Sceneプレビュー

投影Cookieを使用	☒
投影方式	2D Cookie
2D投影Cookie	cookie_panorama
Cookieマスクの強さ	1.00
Cookie色の混合量	0.65
Cookieタイリング	X 1.0 Y 1.0
Cookieオフセット	X 0.0 Y 0.0
Cookie回転速度	8.0

図3: R19 Controller Inspectorの2D Cookie設定例

投影Cookieを使用をONにしても、最後に「現在の設定をマテリアルへ反映・保存」を押すまでは、Materialアセットへ新しいTexture参照が保存されません。

3. 2D Cookieの設定

Texture Import Settings

Texture Type	Default
Texture Shape	2D
Wrap Mode	Repeat
Filter Mode	Bilinear
sRGB	ON (色Cookie) / OFF (マスクのみ)

図4: 2D Cookieの推奨Import Settings

2D Cookieは横方向360度、縦方向180度の正距円筒形式として球面へ巻き付きます。左右端がつながる画像を使うと継ぎ目を抑えられます。

設定手順

- 1 Cookie画像をProjectへ読み込みます。横長の2:1画像が扱いやすい形式です。
- 2 投影方式を「2D Cookie」にします。
- 3 2D投影CookieへTextureを割り当てます。
- 4 マスクの強さを1、色の混合量を0から開始します。
- 5 Tilingを(1,1)、Offsetを(0,0)にして見え方を確認します。
- 6 必要なら回転速度を設定し、反映・保存ボタンを押します。

Tiling: Xを2にすると横方向へ2回繰り返します。Offset: Xで左右、Yで上下へ位置をずらします。回転速度: ミラーボール本体とは別にCookieだけをY軸回転します。

4. Cubemap Cookieの設定

Texture Import Settings

Texture Type	Default
Texture Shape	Cube
Mapping	Auto / 6 Frames Layout
Filter Mode	Trilinear
Generate Mip Maps	ON推奨

図5: Cubemap Cookieの推奨Import Settings

Cubemap Cookieは前後左右上下の6方向を方向ベクトルで参照します。全天球模様や方向ごとに異なる色を配置したい場合、2Dより継ぎ目を抑えやすい方式です。

7. 高度な投影・Sceneプレビュー

投影Cookieを使用	✓
投影方式	Cubemap Cookie
Cubemap投影Cookie	cookie_cube
Cookieマスクの強さ	1.00
Cookie色の混合量	0.65
Cookie回転速度	8.0
投影プレビューを表示	✓
プレビュー光線数	16

図6: Cubemap Cookieの設定例

設定手順

1. Cross Layoutまたは6 Frames Layoutの画像を読み込みます。
2. Texture ShapeをCubeへ変更してApplyします。
3. 投影方式をCubemap Cookieへ変更します。
4. Cubemap投影Cookieへ生成されたCubemapを割り当てます。
5. マスク強度と色混合量を調整します。
6. 「現在の設定をマテリアルへ反映・保存」を押します。

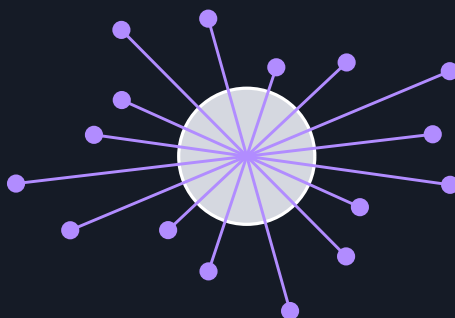
Cubemapモードでは2D Tiling / Offsetは使用しません。方向はCookie回転速度とミラーボール回転の両方に追従します。

5. 各項目の動作

項目	動作	開始値
投影方式	OFF / 2D / Cubemapを選択	2D
マスクの強さ	0は無効、1はCookieの明暗を完全適用	1.0
色の混合量	0は基本色、1はCookieのRGB色を最大反映	0.0
Tiling / Offset	2D Cookieの繰り返し数と位置	(1,1) / (0,0)
回転速度	CookieのみのY軸回転。度/秒	0から確認

6. Sceneビューで方向を確認

Sceneビュー投影ガイド



紫: Cookie有効 | 光線数: 方向密度 | 半径: ガイド長

図7: Sceneビューの投影方向ガイド

「投影プレビューを表示」をONにすると、ミラーボールから球面方向へ光線が表示されます。紫はCookie有効、灰青は無効です。光線数は方向密度、プレビュー半径はガイドの長さです。Cookie画像の明暗そのものは描画されないため、最終結果はMaterial表示またはPlay Modeで確認します。

7. ライブプリセットとクロスフェード

Cookie方式、2D / Cubemap参照、マスク強度、色混合、Tiling、Offset、回転速度はMirrorBallLightPresetへ保存できます。プリセット作成後にControllerの現在値を変更した場合は「現在値を選択プリセットへ保存」を押します。

連続補間: マスク強度、色混合、Tiling、Offset、回転速度
フェード中央で切替: 2D / Cubemap方式とTexture参照

8. よくある問題

症状	確認内容
Cookieを設定しても変わらない	投影Cookieを使用がONか、投影方式がOFFでないか、反映・保存を押したか確認
2D画像の継ぎ目が目立つ	左右端がつながる画像を使用し、Wrap ModeをRepeatへ設定
Cubemapを選択できない	Texture ShapeをCubeへ変更してApply
全体が暗くなりすぎる	マスク強度を0.3 - 0.7へ下げるか、Cookie画像の黒部分を持ち上げる
色が強すぎる	Cookie色の混合量を下げる。マスク用途だけなら0
VRChatでTextureが消える	Project内のTextureアセットを使用し、Materialへ反映・保存してからアップロード

アップロード前チェック

- ☐ TextureがProject内アセット
- ☐ 2DまたはCubeのImport形式が正しい
- ☐ Target Materialsへ対象Materialを登録済み
- ☐ 投影方式とTexture参照が正しい
- ☐ 現在の設定をマテリアルへ反映・保存済み
- ☐ Consoleに赤いShaderエラーがない
- ☐ ClientSimまたはVRChat上で通常面と透過面を確認済み

R19では通常面、透過面、VRCLightVolumes / LTCGI連携版の全Shaderに同じCookie処理が実装されています。透明面は描画順の影響を受ける場合があるため、重なるの多い場所では実機確認してください。